

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Програмування. Частина 2.

Лабораторна робота №

«Класи в мові програмування Java (Python)»

Виконав:

студент гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив

Коренко Д.В.

Тема: «Класи в мові програмування Java (Python)».

Мета: Ознайомлення з класами. Використання існуючих та створення власних класів в мові Java (Python).

Порядок роботи

Через те, що є можливість використовувати мову Python, для виконання лабораторних робіт з ООП, то я надалі буду його використовувати як основний засіб.

Моя залікова книжка 4106, значить:

$$C_{11} = 4106 \bmod 11 = 3$$

Згідно з таблицею варіантів, мій варіант:

C_{11}	Варіант завдання
0	Визначити клас студент, який складається як мінімум з 5-и полів.
1	Визначити клас навчальний заклад, який складається як мінімум з 5-и полів.
2	Визначити клас автомобіль, який складається як мінімум з 5-и полів.
3	Визначити клас літак, який складається як мінімум з 5-и полів.
4	Визначити клас морський човен, який складається як мінімум з 5-и полів.
5	Визначити клас одяг, який складається як мінімум з 5-и полів.
6	Визначити клас косметика, який складається як мінімум з 5-и полів.
7	Визначити клас спортивний інвентар, який складається як мінімум з 5-и полів.
8	Визначити клас меблі, який складається як мінімум з 5-и полів.
9	Визначити клас студент, який складається як мінімум з 5-и полів.
10	Визначити клас студент, який складається як мінімум з 5-и полів.

Код (Python):

```
class Plane:
```

```
    # Клас для представлення літака з основними характеристиками
```

```
    def __init__(self, model: str, max_speed: int, flight_range: int, load_factor: float, passengers: int) -> None:
```

```
        """
```

```
        Ініціалізує літак із заданими характеристиками
```

```
        Аргументи:
```

```
            model (str): Назва моделі літака
```

```
            max_speed (int): Максимальна швидкість літака в км/год
```

```
            flight_range (int): Дальність польоту літака в км
```

```

        load_factor (int): Ванта літака в кг
        passengers (int): Кількість пасажирів на літаку

    return: None
    """

    self.model = model
    self.max_speed = max_speed
    self.flight_range = flight_range
    self.load_factor = load_factor
    self.passengers = passengers

def __str__(self) -> str:

    """
    return: Рядок з відомостями про дані екземпляру класу
    """

    return f"Модель: {self.model}, Максимальна швидкість: {self.max_speed} км/год, Дальність польоту: {self.flight_range} км, Ванта: {self.load_factor} кг, passengers: {self.passengers}"

class Main:

    def __init__(self) -> None:

        """
        Ініціалізує список літаків
        """

        self.planes = []

    def initialize_planes(self) -> None:

        """
        Створює екземпляри класів Plane з переданими параметрами і
        додає їх до списку planes

        return: None
        """

        self.planes.append(Plane(model="Boeing 747", max_speed=988, flight_range=14815, load_factor=183500, passengers=660))
        self.planes.append(Plane(model="Airbus A320", max_speed=871, flight_range=6150, load_factor=73500, passengers=180))
        self.planes.append(Plane(model="Sukhoi Superjet 100", max_speed=870, flight_range=4500, load_factor=12250, passengers=108))
        self.planes.append(Plane(model="Concorde", max_speed=2179, flight_range=7222, load_factor=11970, passengers=128))
        self.planes.append(Plane(model="Cessna 172", max_speed=226, flight_range=1289, load_factor=400, passengers=4))

    def sorting_models(self) -> None:

        """
        Сортує список літаків за певною їх характеристикою

```

```

        return: None
        """

    print("Сортування літаів за алфавітним порядком їх
    моделей:\n")

    self.planes.sort(key=lambda plane: plane.model) #
    Використовуємо lambda для отримання доступу до змінної
    plane.model
    for plane in self.planes: print(plane)

    print("\nСортування літаків за максимальною швидкістю:\n")

    self.planes.sort(key=lambda plane: plane.max_speed,
    reverse=True) # reverse=True для спадаючого порядку
    for plane in self.planes: print(plane)

examples = Main()
examples.initialize_planes()
examples.sorting_models()

```

Результат виконання:

```

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\oop\lab4> py .\lab.py
Сортування літаів за алфавітним порядком їх моделей:

Модель: Airbus A320, Максимальна швидкість: 871 км/год, Дальність польоту: 6150 км, Ванта: 73500 кг, passengers: 180
Модель: Boeing 747, Максимальна швидкість: 988 км/год, Дальність польоту: 14815 км, Ванта: 183500 кг, passengers: 660
Модель: Cessna 172, Максимальна швидкість: 226 км/год, Дальність польоту: 1289 км, Ванта: 400 кг, passengers: 4
Модель: Concorde, Максимальна швидкість: 2179 км/год, Дальність польоту: 7222 км, Ванта: 11970 кг, passengers: 128
Модель: Sukhoi Superjet 100, Максимальна швидкість: 870 км/год, Дальність польоту: 4500 км, Ванта: 12250 кг, passengers: 108

Сортування літаків за максимальною швидкістю:

Модель: Concorde, Максимальна швидкість: 2179 км/год, Дальність польоту: 7222 км, Ванта: 11970 кг, passengers: 128
Модель: Boeing 747, Максимальна швидкість: 988 км/год, Дальність польоту: 14815 км, Ванта: 183500 кг, passengers: 660
Модель: Airbus A320, Максимальна швидкість: 871 км/год, Дальність польоту: 6150 км, Ванта: 73500 кг, passengers: 180
Модель: Sukhoi Superjet 100, Максимальна швидкість: 870 км/год, Дальність польоту: 4500 км, Ванта: 12250 кг, passengers: 108
Модель: Cessna 172, Максимальна швидкість: 226 км/год, Дальність польоту: 1289 км, Ванта: 400 кг, passengers: 4

```

Висновок:

Я реалізував клас Plane із характеристиками літака (модель, швидкість, дальність, вантаж, пасажери) та методами `__init__` і `__str__`. Створив клас Main зі списком літаків, методом `initialize_planes` для додавання 5 екземплярів (Boeing 747, Airbus A320 тощо) і методом `sorting_models` для сортування за моделями та швидкістю. Код протестовано, працює коректно.